

## RELATORIO EXECUTIVO - SmartHVAC (MVP)

Data: 23/05/2026

### 1) Implementacoes concluidas

- Fluxo web operacional: upload, validacao, calculo, sistemas, QAI e entregaveis.
- Endpoint /api/extract-pdf com PyMuPDF para extracao de ambientes e atributos.
- Endpoint /api/export-dwg com pipeline DXF->DWG quando ODA estiver disponivel.
- Upload ampliado para PDF, DXF e DWG com limite de 300MB.
- Historico dinamico de aprovacoes e reprovacoes sem dados fixos.
- Resumos e previews de relatorio atualizados com dados reais do projeto.

### 2) Pendencias prioritarias

- Modulo 1 (Cloud corporativa):
  - \* Migracao governada de arquivos com validacao por hash.
  - \* Banco relacional corporativo e versionamento centralizado.
  - \* Politicas de backup, auditoria e retencao.
- Modulo 2 (Mobilidade / APK):
  - \* Estrutura mobile em montagem para publicacao de APK.
  - \* Operacao offline-first e sincronizacao em segundo plano.
  - \* Captura de fotos e notas integrada ao gerador documental.

### 3) Proximo plano de execucao

- Fase A: consolidacao de backend cloud persistente e governanca de dados.
- Fase B: finalizacao da base APK com cache offline e fila de sincronizacao.
- Fase C: automacao documental DOCX/PDF com templates dinamicos por cliente.

### 4) Nota tecnica sobre DWG

- A geracao de DWG real depende de ODA File Converter no ambiente.
- Sem ODA, o fluxo permanece operacional com fallback DXF compativel.

### 5) Status executivo

- A base tecnica do MVP web encontra-se operacional.
- Modulos 1 e 2 estao definidos como prioridade imediata de entrega.
- Ambiente com email de teste disponivel para homologacao cloud.